

Sujet bac 2017 – Physique-Chimie – Série C

CHIMIE 8 points

Partie A : vérification des connaissances

Question à réponse courte. Donne les caractéristiques d'une réaction d'estérification.

a_2 : de la longueur du pendule

a_3 : de la tension du fil

b. Dans un circuit électrique à la résonance, l'intensité efficace du courant est :

b_1 : minimale

b_2 : nulle

2. Calcule, en joules, l'énergie d'un photon lumineux W qui arrive sur la cathode.
3. Calcule l'énergie cinétique maximale d'un électron émis par la cathode. Déduis sa vitesse.
4. Le courant photoélectrique a une intensité de saturation égale à $2,4 \times 10^{-9}$ A.
 - 4.1. Combien faut-il de photons par seconde pour engendrer ce courant ? La puissance de rayonnement qui tombe sur la cathode est égale à $7,4 \times 10^{-7}$ W.
 - 4.2. Quel est le rendement quant